

สารละลาย

ชีทเรียน+แบบฝึกหัด · ทิวเคมี สอวน. ค่าย 1

 แบบฝึกหัดเรียงตามหัวข้อจากง่ายไปยาก (ดาวสีบอกระดับความยาก) · เฉลยย่อ+เฉลยละเอียดอยู่ท้ายเล่ม · ฉบับร่าง — รอเจ้าของรีวิว

หมวดนี้คือ "สนามแปลงหน่วย" ของ สอน. ค่า 1 (ออกสอบราว 12% ของข้อสอบ) — จากการวิเคราะห์ข้อสอบจริง 8 ปี ข้อสอบวนอยู่ 3 กลุ่มใหญ่: (1) **แปลงหน่วยความเข้มข้นข้ามระบบ** โมลาร์ $\leftrightarrow$ โมลล $\leftrightarrow$ ร้อยละ $\leftrightarrow$ ppm $\leftrightarrow$ เศษส่วนโมล โดยมี*ความหนาแน่น*เป็นสะพานเชื่อม (2) **เตรียม-เจือจาง-ผสมสารละลาย** โดยเฉพาะโจทย์เกลือไฮดรต และการหาความเข้มข้นไอออนรวมหลังผสมสองสารละลาย ซึ่งออกซ้ำแทบทุกปี (3) **สมบัติคอลลิเกทีฟ** ใช้ $\Delta T = Km$ ทั้ง "ขาไป" (หาจุดเดือด/จุดเยือกแข็ง) และ "ขากลับ" (หามวลโมเลกุลของสารไม่ทราบสูตร) บางข้อผูก K_b กับ K_f หรือผูกสองตัวทำละลายไว้ในข้อเดียว ใครนิยามหน่วยแม่นยำและตั้งเศษส่วนตัดหน่วยเป็น หมวดนี้คือคะแนนก้อนใหญ่ที่เก็บได้จริง

1. สารละลายคืออะไร: ตัวละลาย ตัวทำละลาย และชนิดของสารละลาย

สารละลาย (solution) คือของผสมเนื้อเดียวของสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ประกอบด้วย

- ตัวทำละลาย (solvent) — สารที่มีปริมาณมากที่สุด หรือสารที่มีสถานะเดียวกับสารละลาย
- ตัวละลาย (solute) — สารที่เหลือทั้งหมด

สารละลายมีได้ทั้งสามสถานะ (ข้อสอบชอบหยอดตัวเลือกกลางตรงนี้:

สถานะสารละลาย	ตัวอย่าง	ตัวทำละลาย	ตัวละลาย
แก๊ส	อากาศ	N ₂	O ₂ , Ar, CO ₂
ของเหลว	น้ำเชื่อม	H ₂ O	น้ำตาล
ของเหลว	เอทานอล 95%	เอทานอล	น้ำ
ของแข็ง	ทองเหลือง	Cu	Zn

ข้อควรระวัง: ถ้าของเหลวผสมของเหลว **ตัวที่ปริมาณ (โดยมวล) มากกว่า**เป็นตัวทำละลาย เช่น น้ำ 40 g + เอทิลีนไกลคอล 60 g → ไกลคอลเป็นตัวทำละลาย (คิดตามมวล ตามเกณฑ์หลักสูตรไทย — ระวังว่าถ้านับโมล น้ำจะมากกว่า แต่เกณฑ์ที่ใช้คือมวล) (ข้อสอบเคยให้ระบุตัวละลายก่อน แล้วจึงให้คำนวณจุดเดือดต่อ)

แบ่งตามปริมาณตัวละลายได้ 3 แบบ: **ไม่อิ่มตัว** (ละลายเพิ่มได้อีก) · **อิ่มตัว** (ละลายได้มากที่สุด ณ อุณหภูมินั้น เกิดสมดุลละลาย-ตกผลึก) · **อิ่มตัวยิ่งยวด** (เกินจุดอิ่มตัว ไม่เสถียร เดิมผลึกเล็กๆ ลงไปจะตกผลึกทันที)

หน่วย	นิยาม	จุดสังเกต
%v/v	$\frac{\text{mL solute}}{\text{mL solution}} \times 100$	ใช้กับของเหลวผสมของเหลว (ดีกรีแอลกอฮอล์)
ppm	$\frac{\text{mg solute}}{\text{kg solution}}$	สารละลายเจือจางมาก: $\text{mg/kg} = \text{mg/L (น้ำ)} \cdot \text{ppb} = \mu\text{g/kg}$
เศษส่วนโมล X_A	$\frac{n_A}{n_{total}}$	ผลรวมเศษส่วนโมลทุกองค์ประกอบ = 1

ตัวอย่างที่ 1 (โมลาริตี) – ละลาย NaOH 8.0 g (Na = 23, O = 16, H = 1) ในน้ำจนได้สารละลาย 500 mL จงหาความเข้มข้นเป็น mol/L

วิธีทำ: มวลโมลาร์ NaOH = 40 g/mol

$$C = \frac{8.0 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{40 \text{ g}}}{0.500 \text{ L}} = \frac{0.20 \text{ mol}}{0.500 \text{ L}} = 0.40 \text{ mol/L}$$

ตัวอย่างที่ 2 (โมแลลิตี) — ละลายกลูโคส $C_6H_{12}O_6$ 18 g (C = 12, H = 1, O = 16) ในน้ำ 200 g จงหาโมแลลิตี

วิธีทำ: มวลโมลาร์กลูโคส = 180 g/mol $\rightarrow$ โมล = $\frac{18}{180} = 0.10$ mol

$$m = \frac{0.10 \text{ mol}}{0.200 \text{ kg}} = 0.50 \text{ mol/kg}$$

สังเกต: ตัวหาคือน้ำ 200 g ไม่ใช่สารละลาย 218 g — นี่คือการต่างระหว่าง m กับหน่วยร้อยละ

ตัวอย่างที่ 3 (เศษส่วนโมล) – สารละลายเอทานอล C_2H_5OH 46 g ในน้ำ 54 g (C = 12, H = 1, O = 16) จงหาเศษส่วนโมลของเอทานอล

วิธีทำ: $n_{ethanol} = \frac{46}{46} = 1.0 \text{ mol}$, $n_{water} = \frac{54}{18} = 3.0 \text{ mol}$

$$X_{ethanol} = \frac{1.0}{1.0 + 3.0} = 0.25$$

ตัวอย่างที่ 4 (ppm) – น้ำดื่มตัวอย่าง 500 g มีฟลูออไรด์ (F⁻) ละลายอยู่ 2.5 mg ความเข้มข้นเป็นกี่ ppm

วิธีทำ:

$$\text{ppm} = \frac{2.5 \text{ mg}}{0.500 \text{ kg}} = 5.0 \text{ ppm}$$

เทคนิคจำ: ppm = mg/kg และสำหรับสารละลายในน้ำที่เจือจางมาก (ความหนาแน่น $\approx 1.00 \text{ g/mL}$) ppm = mg/L ได้เลย

5. การแปลงข้ามหน่วยด้วยความหนาแน่น — แนวข้อสอบยอดฮิต

หลักคิดเดียวจบทุกโจทย์: สมมติสารละลายมา 1 หน่วยที่คำนวณง่าย (1 L ถ้าเริ่มจากโมลาร์, 100 g ถ้าเริ่มจากร้อยละโดยมวล) แล้วแตกเป็น "มวลสารละลาย → มวลตัวละลาย → มวลตัวทำละลาย" จากนั้นประกอบเป็นหน่วยใหม่ ตัวเชื่อมระหว่างโลก "ปริมาตร" กับโลก "มวล" คือความหนาแน่น

สูตรลัดที่ควรพิสูจน์เองได้ (แปลง %w/w + ความหนาแน่น d เป็นโมลาร์):

$$0.025 \cancel{\text{mol}} \times 249.5 \frac{\text{g}}{\cancel{\text{mol}}} = 6.24 \text{ g}$$

กับดัก: ถ้าเฟลออกซ์ด้วยมวโมลาร์ CuSO_4 เปลาๆ (159.5) จะได้ 3.99 g — เกลือไม่พอ ความเข้มข้นจริงจะต่ำกว่าที่ต้องการ

7. การเจรจาและการפשרสารละลาย

การเจือจาง — เติมน้ำ ปริมาตรเพิ่ม แต่โมลตัวละลายเท่าเดิม:

$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

ตัวอย่างที่ 8 (เจือจางกรดเข้มข้น) — ต้องใช้ H_2SO_4 เข้มข้น 18 mol/L กี่ mL เพื่อเตรียมสารละลาย 3.0 mol/L ปริมาตร 600 mL

วิธีทำ:

$$V_1 = \frac{C_2 V_2}{C_1} = \frac{3.0 \text{ M} \times 600 \text{ mL}}{18 \text{ M}} = 100 \text{ mL}$$

ปฏิบัติจริงต้อง "**เทกรดลงน้ำ**" เท่านั้น (การเจือจางกรดเข้มข้นคายความร้อนรุนแรง ถ้าเทน้ำลงกรดจะกระเด็นอันตราย) — ข้อสอบเคยเอาไปเป็นตัวเลือกถูก/ผิด

การผสมสารละลาย — โมลรวมกัน ปริมาตรรวมกัน (ถือว่าปริมาตรรวมได้):

$$C_{mix} = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{V_1 + V_2}$$

โจทย์ยอดเยี่ยมคือถาม**ความเข้มข้นไอออนรวม** — ต้องแตกเกลือแต่ละตัวเป็นไอออนก่อน แล้วนับโมลไอออนทั้งหมด

ตัวอย่างที่ 9 (ความเข้มข้นไอออนรวมหลังผสม) — ผสมสารละลาย NaCl 0.20 mol/L ปริมาตร 100 mL กับสารละลาย CaCl₂ 0.10 mol/L ปริมาตร 400 mL ความเข้มข้นไอออนรวมเป็นกี่ mol/L

วิธีทำ:

- $\text{NaCl}: 0.20 \times 0.100 = 0.020 \text{ mol} \rightarrow \text{ให้ } \text{Na}^+ 0.020 + \text{Cl}^- 0.020 = 0.040 \text{ mol ไอออน}$
- $\text{CaCl}_2: 0.10 \times 0.400 = 0.040 \text{ mol} \rightarrow \text{ให้ } \text{Ca}^{2+} 0.040 + \text{Cl}^- 0.080 = 0.120 \text{ mol ไอออน (1 สูตรแตกเป็น 3 ไอออน)}$

$$C_{ion} = \frac{(0.040 + 0.120) \text{ mol}}{(0.100 + 0.400) \text{ L}} = \frac{0.16 \text{ mol}}{0.500 \text{ L}} = 0.32 \text{ mol/L}$$

ตัวอย่างที่ 10 (%w/v – โมลาร์ของไอออน) – สารละลาย CaCl_2 11.1% w/v ($\text{Ca} = 40$, $\text{Cl} = 35.5$) มีความเข้มข้นของ Cl^- กี่ mol/L

วิธีทำ: $11.1\% \text{ w/v} = 11.1 \text{ g ต่อ } 100 \text{ mL} = 111 \text{ g ต่อ } 1 \text{ L}$ และมวลโมลาร์ $\text{CaCl}_2 = 111 \text{ g/mol}$

$$C_{\text{CaCl}_2} = \frac{111 \text{ g}}{111 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \times 1 \text{ L}} = 1.0 \text{ mol/L} \quad \Rightarrow \quad [\text{Cl}^-] = 2 \times 1.0 = 2.0 \text{ mol/L}$$

8. สมบัติคอลลิเกทีฟ: สมบัติที่ขึ้นกับ "จำนวนอนุภาค" ไม่ใช่ชนิด

เมื่อเติมตัวละลายที่ระเหยยากลงในตัวทำละลาย สมบัติของสารละลายจะเปลี่ยนไปตามจำนวนอนุภาคของตัวละลาย (ไม่สนว่าเป็นสารอะไร):

1. สับสนโมลาร์กับโมแลล — M หารด้วย "ลิตรสารละลาย" แต่ m หารด้วย "กิโลกรัมตัวทำละลาย" โจทย์ให้ "ละลายในน้ำ 500 g" กับ "ได้สารละลาย 500 mL" คือคนละเรื่องกัน
2. ลืมหักมวลตัวละลายตอนหาโมแลล — จากสารละลาย 1 L: มวลน้ำ = (มวลสารละลาย) – (มวลตัวละลาย) ไม่ใช่มวลสารละลายทั้งก้อน
3. เกลือไฮเดรตชั่งด้วยมวลโมลาร์เกลือเปล่า — $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ต้องใช้ 249.5 ไม่ใช่ 159.5 (ได้เกลือขาด ความเข้มข้นต่ำกว่าเป้า)
4. นับไอออนผิดตอนผสมสารละลาย — CaCl_2 1 หน่วยสูตรให้ 3 ไอออน (Ca^{2+} 1 + Cl^- 2) และอย่าลืมนรวมปริมาตรใหม่เป็นตัวหาร
5. ใช้โมลาร์แทนโมแลลใน $\Delta T = Km$ — สูตรคอลลิเกทีฟใช้ *โมแลล* เท่านั้น ถ้าโจทย์ให้โมลาร์กับความหนาแน่น ต้องแปลงก่อน
6. ลืมคูณ i ของอิเล็กโทรไลต์ — NaCl 0.1 m ให้อนุภาค 0.2 m เปรียบเทียบกับกลูโคสตรงๆ ไม่ได้
7. ทิศทางของ ΔT_f — จุดเยือกแข็ง *ลบ* ΔT_f ออกจากค่าตัวทำละลายบริสุทธิ์ (เด็กชอบบวก) ส่วนจุดเดือดจึงเป็นบวก
8. %w/v อ่านเป็น %w/w — 10% w/v คือ 10 g ต่อสารละลาย 100 mL ถ้าโจทย์ถามต่อเป็นโมลาร์ ไม่ต้องใช้ความหนาแน่น (ปริมาตรมาแล้ว) แต่ถ้าเป็น %w/w ต้องใช้
9. เทน้าลงกรดเข้มข้น — ผิดหลักปฏิบัติการ ต้องเทกรดลงน้ำช้าๆ พร้อมกวน
10. ปิดเศกกลางทาง — โจทย์หลายขั้น (เช่น $\Delta T \rightarrow M \rightarrow$ สูตรโมแลล) ให้เก็บทศนิยมไว้ยาวๆ ปิดครั้งเดียวตอนตอบ

บทเรียนนี้เป็นฉบับร่าง — รอเจ้าของคอร์สรีวิวก่อนเผยแพร่

 แบบฝึกหัดท้ายบท (36 ข้อ — เรียงตามหัวข้อ ง่าย→ยาก)

หน่วยความเข้มข้นและการแปลงหน่วย

ข้อ 1 ★☆☆☆☆

น้ำจากแหล่งน้ำแห่งหนึ่งมีตะกั่ว (Pb^{2+}) ปนเปื้อนอยู่ 2.5 ppm ถ้าความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 1.00 g/mL น้ำตัวอย่างปริมาตร 4.0 ลิตร จะมีตะกั่วปนเปื้อนอยู่กี่มิลลิกรัม

- ก.** 0.625 mg **ข.** 2.5 mg
ค. 10 mg **ง.** 25 mg

ข้อ 2

สารละลาย CaCl_2 เข้มข้น 11.1% โดยมวลต่อปริมาตร (w/v) ความเข้มข้นของไอออน Cl^- ในสารละลายนี้เป็นกี่โมลต่อลิตร (กำหนด $\text{Ca} = 40$, $\text{Cl} = 35.5$ และ CaCl_2 แตกตัวสมบูรณ์)

- ก.** 0.10 mol/L **ข.** 0.50 mol/L
ค. 1.00 mol/L **ง.** 2.00 mol/L

ข้อ 19 ★★☆☆☆

ผสมสารละลาย CaCl_2 เข้มข้น 0.30 mol/L ปริมาตร 200 mL กับสารละลาย NaCl เข้มข้น 0.20 mol/L ปริมาตร 300 mL สมมติปริมาตรรวมกันได้พอดีและเกลือทั้งสองแตกตัวสมบูรณ์ ความเข้มข้นของ Cl^- ในสารละลายผสมเป็นกี่โมลต่อลิตร

- ก.** 0.18 mol/L **ข.** 0.24 mol/L
ค. 0.36 mol/L **ง.** 0.50 mol/L

ข้อ 20 ★★★★★

ผสมสารละลาย BaCl_2 เข้มข้น 0.30 mol/L ปริมาตร 100 mL กับสารละลาย Na_2SO_4 เข้มข้น 0.20 mol/L ปริมาตร 100 mL เกิดตะกอน BaSO_4 อย่างสมบูรณ์ สมมติปริมาตรรวมกันได้พอดี ความเข้มข้นของ Ba^{2+} ที่เหลือในสารละลายเป็นกี่โมลต่อลิตร

- ก.** 0.025 mol/L **ข.** 0.050 mol/L
ค. 0.10 mol/L **ง.** 0.15 mol/L

ข้อ 21 ★★★★★

ผสมสารละลาย Na_3PO_4 เข้มข้น 0.25 mol/L ปริมาตร 100 mL กับสารละลาย CaCl_2 เข้มข้น 0.30 mol/L ปริมาตร 150 mL เกิดตะกอนตามสมการ $3\text{Ca}^{2+} + 2\text{PO}_4^{3-} \rightarrow \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ อย่างสมบูรณ์ สมมติปริมาตรรวมกันได้พอดี ความเข้มข้นของ Ca^{2+} ที่เหลือในสารละลายเป็นกี่โมลต่อลิตร

- ก.** 0.030 mol/L **ข.** 0.050 mol/L
- ค.** 0.080 mol/L **ง.** 0.18 mol/L

สมบัติคอลลิเกทีฟ (จุดเดือด-จุดเยือกแข็ง)

ข้อ 22

สารละลายกลูโคส (ไม่ระเหย ไม่แตกตัวเป็นไอออน) เข้มข้น 0.50 mol/kg จะเดือดที่อุณหภูมิใด (กำหนด K_b ของน้ำ = 0.52 องศาเซลเซียสต่อโมแลล น้ำบริสุทธิ์เดือดที่ 100.00 องศาเซลเซียส)

- ก.** 99.74 องศาเซลเซียส **ข.** 100.26 องศาเซลเซียส
ค. 100.52 องศาเซลเซียส **ง.** 101.04 องศาเซลเซียส

ข้อ 23

สารละลาย NaCl เข้มข้น 0.25 mol/kg (แตกตัวสมบูรณ์ให้ 2 ไอออน) จะแข็งตัวที่อุณหภูมิใด (กำหนด K_f ของน้ำ = 1.86 องศาเซลเซียสต่อโมแลล น้ำบริสุทธิ์แข็งตัวที่ 0.00 องศาเซลเซียส)

- ก.** -0.465 องศาเซลเซียส **ข.** -0.93 องศาเซลเซียส
ค. -1.395 องศาเซลเซียส **ง.** +0.93 องศาเซลเซียส

ข้อ 24 ★★★★★

นำเอทิลีนไกลคอล ($C_2H_6O_2$ ซึ่งไม่ระเหยและไม่แตกตัวเป็นไอออน) 31.0 g ละลายในน้ำ 250 g สารละลายนี้จะแข็งตัวที่อุณหภูมิใด (กำหนด $C = 12$, $H = 1$, $O = 16$, K_f ของน้ำ = 1.86 องศาเซลเซียสต่อโมลแล และน้ำบริสุทธิ์แข็งตัวที่ 0 องศาเซลเซียส)

- ก.** -7.44 องศาเซลเซียส **ข.** -3.72 องศาเซลเซียส
ค. -0.93 องศาเซลเซียส **ง.** +3.72 องศาเซลเซียส

ข้อ 25 ★★☆☆☆

พิจารณาข้อความเกี่ยวกับสารละลายที่มีตัวละลายไม่ระเหยต่อไปนี้ (ก) สารละลายมีจุดเดือดสูงกว่าตัวทำละลายบริสุทธิ์ (ข) สารละลาย NaCl 0.1 mol/kg (แตกตัวสมบูรณ์ให้ 2 ไอออน) ทำให้จุดเยือกแข็งลดลงมากกว่าสารละลายกลูโคส 0.1 mol/kg (ค) สารละลายมีความดันไอสูงกว่าตัวทำละลายบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิเดียวกัน (ง) จุดเยือกแข็งที่ลดลงของสารละลายขึ้นอยู่กับชนิดของตัวละลายเป็นหลัก ไม่ขึ้นกับจำนวนอนุภาคของตัวละลาย ข้อความใดถูกต้อง

- ก.** (ก) และ (ข)

ข. (ก) และ (ค)

ค. (ข) และ (ง)

ง. (ค) และ (ง)

ข้อ 26 ★★★★★

สารละลายในน้ำ 3 ชนิด ได้แก่ สารละลายยูเรีย ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ มวลโมเลกุล 60) สารละลายกลูโคส ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ มวลโมเลกุล 180) และสารละลายซูโครส ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ มวลโมเลกุล 342) แต่ละชนิดเข้มข้น 10.0% โดยมวลเท่ากัน และตัวละลายทุกตัวไม่ระเหยไม่แตกตัว พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) สารละลายทั้งสามชนิดมีโมแลลิตีเท่ากัน เพราะมีความเข้มข้นร้อยละโดยมวลเท่ากัน (ข) สารละลายกลูโคสมีจุดเดือดสูงกว่าสารละลายยูเรีย (ค) สารละลายยูเรียมีโมแลลิตีสูงที่สุด (ง) สารละลายซูโครสมีจุดเยือกแข็งสูงที่สุด ข้อความใดถูกต้อง

- ก.** (ก) และ (ข)
- ข.** (ก) และ (ค)
- ค.** (ข) และ (ง)
- ง.** (ค) และ (ง)

ข้อ 27 ★★★★★

ละลายสารอินทรีย์ชนิดหนึ่งซึ่งไม่ระเหยและไม่แตกตัวเป็นไอออน 12.0 g ในน้ำ 200 g พบว่าสารละลายเดือดที่ 100.26 องศาเซลเซียส สารนี้มีมวลโมเลกุลเท่าใด (กำหนด K_b ของน้ำ = 0.52 องศาเซลเซียสต่อโมลล์ น้ำบริสุทธิ์เดือดที่ 100.00 องศาเซลเซียส)

- ก.** 24 **ข.** 60
ค. 120 **ง.** 240

ข้อ 28 ★★★★★

สารละลายในน้ำ 3 ชนิด ได้แก่ สารละลาย A: กลูโคส (ไม่แตกตัว) เข้มข้น 0.20 mol/kg สารละลาย B: NaCl เข้มข้น 0.15 mol/kg (แตกตัวสมบูรณ์ให้ 2 ไอออน) สารละลาย C: CaCl_2 เข้มข้น 0.10 mol/kg (แตกตัวสมบูรณ์ให้ 3 ไอออน) พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) สารละลาย B มีจุดเยือกแข็งต่ำกว่าสารละลาย A (ข) สารละลาย B และสารละลาย C มีจุดเยือกแข็งเท่ากัน (ค) สารละลาย C มีจุดเยือกแข็งต่ำที่สุดเพียงชนิดเดียว (ง) สารละลาย A มีจุดเดือดสูงที่สุด ข้อความใดถูกต้อง

- ก.** (ก) และ (ข) **ข.** (ก) และ (ง)
ค. (ข) และ (ค) **ง.** (ค) และ (ง)

เฉลยย่อ บทที่ 7

1. ค

2. ง

3. ค

4. ก

5. ค

6. ก

7. ค

8. ข

9. ข

10. ค

11. ก

12. ค

13. ก

14. ข

15. ข

16. ข

17. ข

18. ข

19. ค

20. ข

21. ก

22. ข

23. ข

24. ข

25. ก

26. ง

27. ค

28. ก

29. ข

30. ง

31. ง

32. ค

33. ข

34. ค

35. ค

36. ข

ข้อ 17 – ตอบ ข.

0.30 mol/L

หลักคิด ความเข้มข้นหลังผสม = โมลรวม ÷ ปริมาตรรวม **ขั้นที่ 1** โมลรวม = $(0.100 \times 0.40) + (0.100 \times 0.20) = 0.040 + 0.020 = 0.060 \text{ mol}$ **ขั้นที่ 2** ปริมาตรรวม = $100 + 100 = 200 \text{ mL} = 0.200 \text{ L}$ ดังนั้นความเข้มข้น = $0.060/0.200 = 0.30 \text{ mol/L}$ **ระวัง** ตัวเลข 0.60 mol/L มาจากการบวกความเข้มข้นตรง ๆ $(0.40 + 0.20)$ โดยลืมนำสารละลายทั้งสองเจือจางซึ่งกันและกัน ส่วน 0.40 และ 0.20 คือความเข้มข้นเดิมของแต่ละส่วน (สังเกตว่าค่าที่ถูกต้องอยู่ระหว่างสองค่านี้เสมอเมื่อผสมสารเดียวกัน)

ข้อ 18 – ตอบ ข.

0.20 mol/L

หลักคิด รวมโมล Na^+ จากทุกแหล่ง (อย่าลืมจำนวนไอออนต่อสูตร) แล้วหารด้วยปริมาตรรวม **ขั้นที่ 1** โมล Na^+ จาก $\text{Na}_2\text{SO}_4 = 0.100 \times 0.10 \times 2 = 0.020 \text{ mol}$ (1 โมลเกลือให้ Na^+ 2 โมล) **ขั้นที่ 2** โมล Na^+ จาก $\text{NaCl} = 0.100 \times 0.20 \times 1 = 0.020 \text{ mol}$ **ขั้นที่ 3** $[\text{Na}^+] = (0.020 + 0.020)/0.200 = 0.20 \text{ mol/L}$ **ระวัง** ตัวลง 0.15 mol/L มาจากการลิ้มคุณ 2 ของ Na_2SO_4 , 0.30 mol/L มาจากการบวกความเข้มข้นเกลือตรง ๆ, 0.40 mol/L มาจากการลิ้มหารด้วยปริมาตรรวมที่เพิ่มเป็น 2 เท่า

ข้อ 19 – ตอบ ค.

0.36 mol/L

โมล Cl^- จาก $\text{CaCl}_2 = 0.200 \text{ L} \times 0.30 \text{ mol/L} \times 2 = 0.12 \text{ mol}$ (1 โมลเกลือให้ 2 ไอออนคลอไรด์) โมล Cl^- จาก $\text{NaCl} = 0.300 \text{ L} \times 0.20 \text{ mol/L} \times 1 = 0.06 \text{ mol}$ โมล Cl^- รวม = $0.12 + 0.06 = 0.18 \text{ mol}$ ปริมาตรรวม = $200 + 300 = 500 \text{ mL} = 0.500 \text{ L}$ $[\text{Cl}^-] = 0.18/0.500 = 0.36 \text{ mol/L}$ ตัวลว: 0.24 mol/L มาจากการลิมิตของ CaCl_2 , 0.18 mol/L คือจำนวนโมล (ลิมิตปริมาณรวม), 0.50 mol/L มาจากการบวกความเข้มข้นตรง ๆ โดยไม่คิดการเจือจางซึ่งกันและกัน

ข้อ 20 — ตอบ ข.

0.050 mol/L

หลักการ หาโมลของไอออนทั้งสอง แล้วให้ทำปฏิกิริยากันแบบ 1 : 1 ($\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{BaSO}_4$) ตัวที่น้อยกว่าหมดก่อน **ขั้นที่ 1**
 โมล $\text{Ba}^{2+} = 0.100 \times 0.30 = 0.030 \text{ mol}$ และโมล $\text{SO}_4^{2-} = 0.100 \times 0.20 = 0.020 \text{ mol}$ **ขั้นที่ 2** SO_4^{2-} เป็นสารกำหนดปริมาณ ตก
 ตะกอนถึง Ba^{2+} ไป 0.020 mol เหลือ $\text{Ba}^{2+} = 0.030 - 0.020 = 0.010 \text{ mol}$ **ขั้นที่ 3** ปริมาตรรวม = 0.200 L ดังนั้น $[\text{Ba}^{2+}] =$
 $0.010/0.200 = 0.050 \text{ mol/L}$ **ระวัง** ตัวลวง 0.10 mol/L มาจากการหารด้วยปริมาตรเดิม 100 mL (ลืมนำปริมาตรรวมเป็น 200 mL),
 0.15 mol/L มาจากการลืมหักส่วนที่ตกตะกอน ($0.030/0.200$), 0.025 mol/L มาจากการสลับสารกำหนดปริมาณแล้วคิดเศษพิ

ข้อ 21 – ตอบ ก.

0.030 mol/L

หลักการ ปฏิกิริยานี้ไม่ใช่ 1 : 1 — ต้องหาสารกำหนดปริมาณด้วยอัตราส่วน 3 : 2 ก่อน **ขั้นที่ 1** โมล $\text{PO}_4^{3-} = 0.100 \times 0.25 = 0.025$ mol และโมล $\text{Ca}^{2+} = 0.150 \times 0.30 = 0.045$ mol **ขั้นที่ 2** เทียบหาสารกำหนดปริมาณ: $\text{Ca}^{2+}/3 = 0.015$ มากกว่า $\text{PO}_4^{3-}/2 = 0.0125$ ดังนั้น PO_4^{3-} หหมดก่อน **ขั้นที่ 3** Ca^{2+} ที่ถูกใช้ = $(3/2) \times 0.025 = 0.0375$ mol เหลือ = $0.045 - 0.0375 = 0.0075$ mol **ขั้นที่ 4** ปริมาตรรวม = $100 + 150 = 250$ mL ดังนั้น $[\text{Ca}^{2+}] = 0.0075/0.250 = 0.030$ mol/L **ระวัง** ตัวลง 0.080 mol/L มาจากการคิดอัตราส่วนผิดเป็น 1 : 1 ($0.045 - 0.025 = 0.020$ mol), 0.050 mol/L มาจากการหารด้วยปริมาตรเดิมของ CaCl_2 (150 mL) แทนปริมาตรรวม, 0.18 mol/L มาจากการลืมหักส่วนที่ตกตะกอนทั้งหมด ($0.045/0.250$)

ข้อ 22 – ตอบ ข.

100.26 องศาเซลเซียส

หลักคิด จุดเดือดที่สูงขึ้น $\Delta T_b = K_b \times m$ แล้วบวกเข้ากับจุดเดือดของตัวทำละลายบริสุทธิ์ **ขั้นที่ 1** $\Delta T_b = 0.52 \times 0.50 = 0.26$ องศาเซลเซียส **ขั้นที่ 2** จุดเดือดสารละลาย = $100.00 + 0.26 = 100.26$ องศาเซลเซียส **สรุป** ตัวเลข 99.74 มาจากการลบแทนบวก (ตัวละลายไม่ระเหยทำให้จุดเดือด "สูงขึ้น" ไม่ใช่ลดลง — ที่ลดลงคือจุดเยือกแข็ง), 100.52 มาจากการใช้ K_b ตรง ๆ โดยลืมคูณโมลลิตี, 101.04 มาจากการคูณ 2 เกินมารวกับกลุโคสแตกตัว

ข้อ 23 — ตอบ ข.

-0.93 องศาเซลเซียส

หลักคิด สมบัติคอลลิเกทิฟขึ้นกับจำนวนอนุภาครวม — เกลือที่แตกตัวต้องคูณจำนวนไอออนก่อนใช้สูตร **ขั้นที่ 1** โมแลลิตีประสิทธิผลของอนุภาค $= 0.25 \times 2 = 0.50 \text{ mol/kg}$ (NaCl 1 โมลให้ Na^+ กับ Cl^- รวม 2 อนุภาค) **ขั้นที่ 2** $\Delta T_f = 1.86 \times 0.50 = 0.93$ องศาเซลเซียส ดังนั้นจุดเยือกแข็ง $= 0.00 - 0.93 = -0.93$ องศาเซลเซียส **ระวัง** ตัวลง -0.465 มาจากการลึ้มคูณจำนวนไอออน (ใช้ 0.25 ตรง ๆ), -1.395 มาจากการคูณผิดเป็น 3 ไอออน (สับสนกับ CaCl_2), $+0.93$ มาจากการเข้าใจทิศทางผิด — ตัวละลายทำให้จุดเยือกแข็ง "ลดลง" เสมอ

ข้อ 24 – ตอบ ข.

-3.72 องศาเซลเซียส

มวลโมเลกุลเอทิลีนไกลคอล = $24 + 6 + 32 = 62 \text{ g/mol}$ โมลตัวละลาย = $31.0/62 = 0.500 \text{ mol}$ โมแลลิตี = $0.500 \text{ mol} / 0.250 \text{ kg} = 2.00 \text{ mol/kg}$
 $\Delta T_f = K_f \times m = 1.86 \times 2.00 = 3.72$ องศาเซลเซียส จุดเยือกแข็งของสารละลาย = $0 - 3.72 = -3.72$ องศาเซลเซียส ตัวลวง: -0.93 มาจากการใช้ 0.500 เป็นโมแลลิตีโดยลืมหามวลน้ำ 0.250 kg , -7.44 มาจากการเข้าใจผิดว่าไกลคอลแตกตัวเป็น 2 อนุภาค (ไกลคอลเป็นสารไม่แตกตัว), $+3.72$ มาจากการเข้าใจผิดทิศทาง — การเติมตัวละลายทำให้จุดเยือกแข็ง "ลดลง" ไม่ใช่เพิ่มขึ้น

ข้อ 25 – ตอบ ก.

(ก) และ (ข)

(ก) ถูก — ตัวละลายไม่ระเหยทำให้ความดันไอของสารละลายต่ำลง จึงต้องใช้อุณหภูมิสูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้ความดันไอเท่าความดันบรรยากาศจุดเดือดจึงสูงขึ้น (ข) ถูก — NaCl 0.1 mol/kg แยกตัวให้อนุภาครวม 0.2 mol/kg ส่วนกลูโคสไม่แตกตัวมีอนุภาค 0.1 mol/kg สมบัติคอลลิเกทีฟขึ้นกับจำนวนอนุภาค NaCl จึงลดจุดเยือกแข็งได้มากกว่า (ค) ผิด — ความดันไอของสารละลายต้อง "ต่ำกว่า" ตัวทำละลายบริสุทธิ์ (ตัวถูกละลาย) (ง) ผิด — สมบัติคอลลิเกทีฟขึ้นกับ "จำนวนอนุภาค" ของตัวละลาย ไม่ได้ขึ้นกับชนิดของตัวละลาย (ข้อความนี้กลับความจริงพอดี) ดังนั้นข้อความที่ถูกต้องคือ (ก) และ (ข)

ข้อ 26 — ตอบ ง.

(ค) และ (ง)

คิดจากสารละลาย 100 g แต่ละชนิด: มีตัวละลาย 10.0 g ในน้ำ 90.0 g = 0.0900 kg โมแลลิตียูเรีย = $(10/60)/0.0900 = 1.85 \text{ mol/kg}$ โมแลลิตีกลูโคส = $(10/180)/0.0900 = 0.617 \text{ mol/kg}$ โมแลลิตีซูโครส = $(10/342)/0.0900 = 0.325 \text{ mol/kg}$ (ก) ผิด — ร้อยละโดยมวลเท่ากันแต่ มวลโมเลกุลต่างกัน จำนวนโมลจึงต่างกัน โมแลลิตีจึงไม่เท่ากัน (ตัวลวงจากการเข้าใจว่าหน่วยความเข้มข้นทุกแบบสัมพันธ์กันตรง ๆ) (ข) ผิด — ยูเรียมีโมแลลิตีสูงกว่า จุดเดือดของสารละลายยูเรียจึงสูงกว่ากลูโคส (ค) ถูก — โมแลลิตีแปรผกผันกับมวลโมเลกุลเมื่อร้อยละโดยมวลเท่า กัน ยูเรียมวลโมเลกุลน้อยสุดจึงมีโมแลลิตีมากที่สุด (ง) ถูก — ซูโครสมีโมแลลิตีต่ำสุด จุดเยือกแข็งจึงลดลงน้อยที่สุด คือมีจุดเยือกแข็งสูงที่สุด (ใกล้ 0 องศาเซลเซียสที่สุด) ดังนั้นข้อความที่ถูกต้องคือ (ค) และ (ง)

ข้อ 27 — ตอบ ค.

120

$\Delta T_b = 100.26 - 100.00 = 0.26$ องศาเซลเซียส โมเลกุล $m = \Delta T_b / K_b = 0.26 / 0.52 = 0.500 \text{ mol/kg}$ โมลตัวละลาย = $0.500 \text{ mol/kg} \times 0.200 \text{ kg} = 0.100 \text{ mol}$ มวลโมเลกุล = $12.0 \text{ g} / 0.100 \text{ mol} = 120$ ตัวลง: 24 มาจากการใช้ 0.500 เป็นจำนวนโมลตรง ๆ โดยมีคุณสมบัติทำละลาย (12/0.5), 240 มาจากการคิดโมเลกุลผิดพลาดครึ่งหนึ่งเป็น 0.25 mol/kg (ได้ 0.05 mol), 60 มาจากการคูณมวลน้ำเป็น 2 เท่า (ได้ 0.2 mol)

ข้อ 28 — ตอบ ก.

(ក) និង (ខ)

สมบัติคอลลิเกทีฟขึ้นกับความเข้มข้นรวมของอนุภาคทั้งหมด (โมแลลิตีประสิทธิผล) A: กลูโคสไม่แตกตัว = 0.20 mol/kg B: $\text{NaCl} = 0.15 \times 2 = 0.30 \text{ mol/kg}$ C: $\text{CaCl}_2 = 0.10 \times 3 = 0.30 \text{ mol/kg}$ (ก) ถูก — B มีอนุภาครวม 0.30 มากกว่า A ที่มี 0.20 จุดเยือกแข็งของ B จึงลดลงมากกว่า (ต่ำกว่า) (ข) ถูก — B และ C มีความเข้มข้นอนุภาครวมเท่ากันพอดี (0.30 mol/kg) จุดเยือกแข็งจึงเท่ากัน (ค) ผิด — C ต่ำสุดจริงแต่ไม่ใช่เพียงชนิดเดียว เพราะ B ต่ำเท่ากัน (ตัวลงสำหรับคนที่เห็น 3 ไอออนแล้วสรุปทันทีว่าเยาะสุดโดยไม่คูณความเข้มข้น) (ง) ผิด — A มีอนุภาครวมน้อยที่สุด จุดเดือดจึงสูงขึ้นน้อยที่สุด ไม่ใช่สูงที่สุด ดังนั้นข้อความที่ถูกคือ (ก) และ (ข)

ข้อ 33 — ตอบ ข.

0.080 mol/L

หลักคิด ที่จุดยุติ โมล H^+ = โมล OH^- แต่ $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 1 โมลให้ OH^- 2 โมล **ขั้นที่ 1** โมล HCl = $0.0400 \text{ L} \times 0.10 \text{ mol/L}$ = 0.0040 mol = โมล OH^- ที่ถูกสะเทิน **ขั้นที่ 2** โมล $\text{Ba}(\text{OH})_2$ = $0.0040/2 = 0.0020 \text{ mol}$ ดังนั้นความเข้มข้น = $0.0020/0.0250 = 0.080 \text{ mol/L}$ **ระวัง** ตัวเลข 0.16 mol/L มาจากการลืมหาร 2 (คิดว่าเบส 1 โมลให้ OH^- 1 โมล) — เป็นข้อผิดพลาดคลาสสิกของเบสไดโปรติก, 0.32 mol/L มาจากการคูณ 2 แทนหาร 2, 0.040 mol/L มาจากการหาร 2 ซ้ำสองรอบ

ข้อ 34 — ตอบ ค.



หลักการ ในสมการไอออนิกสุทธิ สารที่แตกตัว "ไม่สมบูรณ์" (กรดอ่อน เบสอ่อน สารไม่ละลาย น้ำ) ต้องเขียนทั้งโมเลกุล ห้ามแยกเป็นไอออน **ขั้นที่ 1** กรดแอซิกเป็นกรดอ่อน จึงเขียนเป็น CH_3COOH ทั้งโมเลกุล ส่วน NaOH เป็นเบสแก่ แยกเป็น Na^+ กับ OH^- **ขั้นที่ 2** ตัด Na^+ ซึ่งเป็น spectator ออก และเหลือ CH_3COONa ที่เกิดขึ้นละลายน้ำแตกตัวได้ จึงเขียนฝั่งผลิตภัณฑ์เป็น CH_3COO^- ได้สมการ $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$ **ระวัง** ตัวลวงหลักคือ $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ ซึ่งใช้ได้เฉพาะ "กรดแก่ + เบสแก่" เท่านั้น — กรดอ่อนแตกตัวน้อย H^+ อิสระมีน้อยมาก ตัวเลือกที่มี CH_3COONa ทั้งโมเลกุลผิดเพราะยังไม่ตัด spectator ส่วนตัวเลือกสุดท้ายคือปฏิกิริยาย้อนกลับ

ข้อ 35 — ตอบ ค.

3.0 mol/L

หลักการ เติมน้ำจากผลไทเทรต → ความเข้มข้นหลังเจือจาง → ความเข้มข้นตั้งต้น (ผ่านตัวประกอบเจือจาง) **ขั้นที่ 1** โมล NaOH = $0.0200 \times 0.15 = 0.0030 \text{ mol}$ เนื่องจาก HCl ทำปฏิกิริยากับ NaOH แบบ 1 : 1 จึงมี HCl ในส่วนที่ไทเทรต = 0.0030 mol **ขั้นที่ 2** ความเข้มข้นของกรดหลังเจือจาง = $0.0030/0.0250 = 0.12 \text{ mol/L}$ **ขั้นที่ 3** ย่นการเจือจาง $10.0 \text{ mL} \rightarrow 250 \text{ mL}$ (เจือจาง 25 เท่า): ความเข้มข้นตั้งต้น = $0.12 \times 250/10.0 = 3.0 \text{ mol/L}$ **ระวัง** ตัวเลข 0.12 mol/L คือความเข้มข้นหลังเจือจาง (ลืมนำมาคูณเจือจาง — ตัวเลขหลักของข้อนี้), 1.2 mol/L มาจากการใช้ตัวประกอบเจือจางผิดเป็น 10 เท่า, 6.0 mol/L มาจากการคูณ 2 เกินมารวกับกรดเป็นไดโพรติก

ข้อ 36 — ตอบ ข.

126

หลักคิด สะเทินสมบูร์ม: โมล $\text{NaOH} = 2 \times$ โมลกรด (กรดไฮโปคลอริกให้โปรตอน 2 ตัว) แล้วอย่าลืมว่าไทเทรตแค่ 1 ใน 4 ของสารละลาย
ทั้งหมด **ขั้นที่ 1** โมล $\text{NaOH} = 0.0400 \times 0.125 = 0.00500 \text{ mol}$ **ขั้นที่ 2** โมลกรดในส่วน $25.0 \text{ mL} = 0.00500/2 = 0.00250 \text{ mol}$ **ขั้น**
ที่ 3 สารละลายทั้งหมด 100 mL มีกรด $= 0.00250 \times (100/25.0) = 0.0100 \text{ mol}$ **ขั้นที่ 4** มาลโมเลกุล $= 1.26/0.0100 = 126$ **ระวัง** ตัว
लग 63 มาจากการลีมหาร 2 ของกรดไฮโปคลอริก (คิด 1 : 1 ได้โมลกรด 0.0200 mol), 252 มาจากการลีมคูณ 4 กลับจากส่วนแบ่งปิเปตต์
(ใช้ 0.00500 mol), 504 มาจากการผลดทั้งสองอย่างพร้อมกัน (ใช้ 0.00250 mol เป็นโมลทั้งหมด)

